

CHAPTER 11

이진화와 모폴로지

OpenCV 4로 배우는 컴퓨터 비전과 머신 러닝

11장 이진화와 모폴로지

11.1 영상의 이진화

11.2 모폴로지 연산

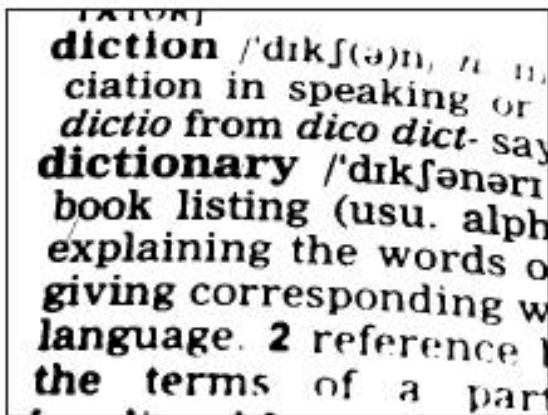
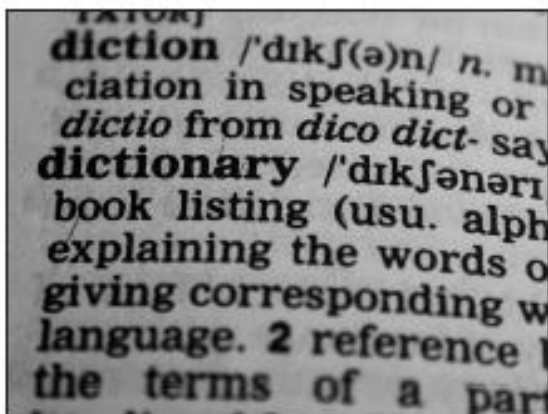
11.1 영상의 이진화

영상의 이진화

- 영상의 이진화(binarization)는 영상의 각 픽셀을 두 개의 부류로 나누는 작업임
- 예를 들어 입력 영상을 주요 객체 영역과 배경 영역으로 나누거나 또는 영상에서 중요도가 높은 관심 영역(ROI, Region Of Interest)과 그렇지 않은 비관심 영역으로 구분하는 용도 사용
- 원래 디지털 컴퓨팅 분야에서 이진화는 입력 값을 0 또는 1로 설정하지만 영상의 이진화에서는 픽셀 값을 0 또는 255로 설정함
- 이진화가 적용된 이진 영상은 보통 흰색(255)과 검은색(0) 픽셀로만 구성됨

영상의 이진화

▼ 그림 11-1 다양한 영상의 이진화



(a)

(b)

(c)

영상의 이진화

- 그림 11-1의 윗줄은 입력 그레이스케일 영상이고, 아래 줄에 나타난 영상은 적절한 방법으로 이진화가 수행된 결과 영상임
- 그림 11-1(a)는 흑백 사각형 마커를 포함한 영상에서 검은색 사각형이 잘 구분되도록 이진화를 적용한 결과임
- 그림 11-1(b)는 문서를 스캔한 영상에서 배경과 글자 영역을 구분하기 위해 이진화가 사용됨
- 그림 11-1(c)는 지문 인식을 위한 전처리로 이진화가 사용된 예임

영상의 이진화

- 그레이스케일 영상에 대해 이진화를 수행하려면 영상의 픽셀 값이 특정 값보다 크면 255로 설정하고, 작으면 0으로 설정함
- 이때 각 픽셀과의 크기 비교 대상이 되는 값을 임계값(threshold) 또는 문턱치라고 함, 임계값은 그레이스케일 범위인 0~255 사이의 정수를 지정할 수 있음
- 영상의 이진화를 수식으로 표현하면 다음과 같음

$$\text{dst}(x, y) = \begin{cases} 255 & \text{src}(x, y) > T \text{ 일 때} \\ 0 & \text{그 외} \end{cases}$$

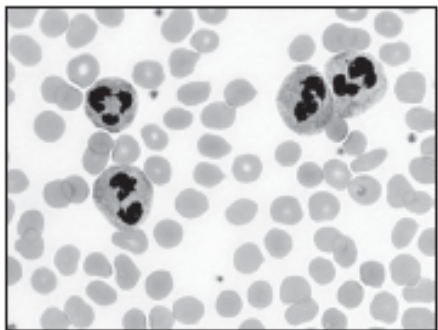
- 이 식에서 src와 dst 는 각각 입력 영상과 출력 영상을 의미하고, T 는 임계값임
- 임계값은 사용자의 경험에 의해 임의로 지정하거나, 또는 영상의 특성을 분석하여 자동으로 결정할 수도 있음

영상의 이진화

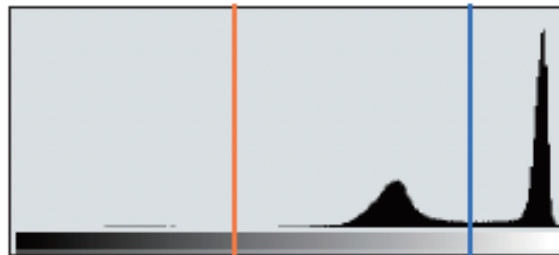
- 임계값은 영상의 이진화의 목적에 따라 적절하게 결정해야 함
- 그림 11-2(a)는 혈액 속 세포를 촬영한 영상이며, 촬영된 세포 중에는 특정 약품에 의해 염색되어 검은색으로 관찰되는 세포도 있음
- 이 영상의 히스토그램을 그림 11-2(b)에 나타냄 -> 흰색 배경과 밝은 회색 세포 영역으로부터 두 개의 큰 분포가 형성되어 있음, 검은색으로 염색된 픽셀에 의한 분포가 미세하게 발견됨
- 만약 임계값을 T_1 로 설정하여 이진화를 수행하면 그림 11-2(c)와 같이 염색된 세포 영역만 검은색으로 나타나는 이진 영상을 얻음
- 반면에 밝은 회색 분포와 흰색 배경 픽셀 분포 사이의 임계값 T_2 를 사용하여 이진화를 수행하면 그림 11-2(d)의 결과 영상을 얻게 됨, 이는 입력 영상에서 모든 세포 영역을 검출한 결과임
- 임계값을 어떻게 설정하는지에 따라 서로 다른 의미를 갖는 이진화 영상을 얻을 수 있음

영상의 이진화

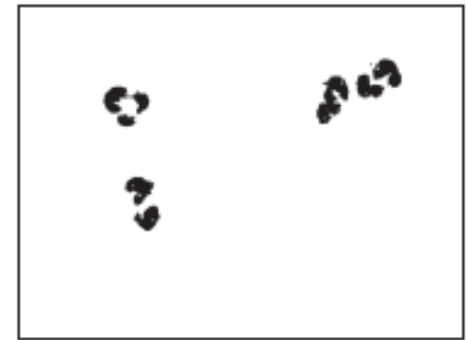
▼ 그림 11-2 서로 다른 임계값에 의한 영상의 이진화



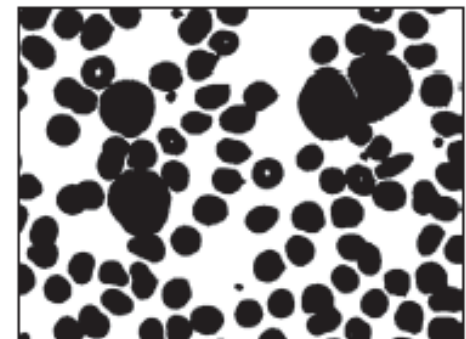
(a)



(b)



(c)



(d)

영상의 이진화

```
double threshold(InputArray src, OutputArray dst,
                 double thresh, double maxval, int type);
```

- **src** 입력 영상
- **dst** 출력 영상. 입력 영상과 같은 크기, 같은 타입을 갖습니다.
- **thresh** 임계값
- **maxval** THRESH_BINARY 또는 THRESH_BINARY_INV 방법을 사용할 때 결과 영상의 최댓값
- **type** 임계값 연산 방법. ThresholdTypes 열거형 상수를 지정합니다.
- **반환값** 사용된 임계값. THRESH_OTSU 또는 THRESH_TRIANGLE 방법을 사용할 때 자동으로 결정된 임계값을 반환합니다.

영상의 이진화

- threshold() 함수는 임계값(thres)을 이용한 다양한 연산을 지원하는 함수임
- threshold() 함수를 이용하여 영상을 이진화하려면 maxval 인자에 255를 지정함
- 표 11-1에 나타난 ThresholdTypes 열거형 상수 중 THRESH_BINARY, THRESH_BINARY_INV, THRESH_TRUNC, THRESH_TOZERO, THRESH_TOZERO_INV 다섯 개의 상수가 threshold() 함수의 동작을 결정함
- THRESH_OTSU와 THRESH_TRIANGLE 상수는 영상의 픽셀 값 분포를 분석하여 임계값을 자동으로 결정하여 이진화를 수행할 때 사용함

영상의 이진화

▼ 표 11-1 주요 ThresholdTypes 열거형 상수

ThresholdTypes 열거형 상수	설명
THRESH_BINARY	$\text{dst}(x, y) = \begin{cases} \text{maxval} & \text{src}(x, y) > \text{thresh 일 때} \\ 0 & \text{그 외} \end{cases}$
THRESH_BINARY_INV	$\text{dst}(x, y) = \begin{cases} 0 & \text{src}(x, y) > \text{thresh 일 때} \\ \text{maxval} & \text{그 외} \end{cases}$
THRESH_TRUNC	$\text{dst}(x, y) = \begin{cases} \text{thresh} & \text{src}(x, y) > \text{thresh 일 때} \\ \text{src}(x, y) & \text{그 외} \end{cases}$
THRESH_TOZERO	$\text{dst}(x, y) = \begin{cases} \text{src}(x, y) & \text{src}(x, y) > \text{thresh 일 때} \\ 0 & \text{그 외} \end{cases}$
THRESH_TOZERO_INV	$\text{dst}(x, y) = \begin{cases} 0 & \text{src}(x, y) > \text{thresh 일 때} \\ \text{src}(x, y) & \text{그 외} \end{cases}$
THRESH_OTSU	오텔(Otsu) 알고리즘을 이용한 자동 임계값 결정
THRESH_TRIANGLE	삼각(triangle) 알고리즘을 이용한 자동 임계값 결정

영상의 이진화

- type 인자에 THRESH_BINARY 또는 THRESH_BINARY_INV를 지정함
- THRESH_BINARY_INV 방법으로 이진화를 수행하는 것은 THRESH_BINARY 방법으로 이진화를 수행한 후 영상을 반전하는 것과 같음
- 예를 들어 문서 영상을 임계값 128을 이용하여 이진화를 수행하려면 다음과 같이 코드를 작성함

```
Mat src = imread("document.bmp", IMREAD_GRAYSCALE);
```

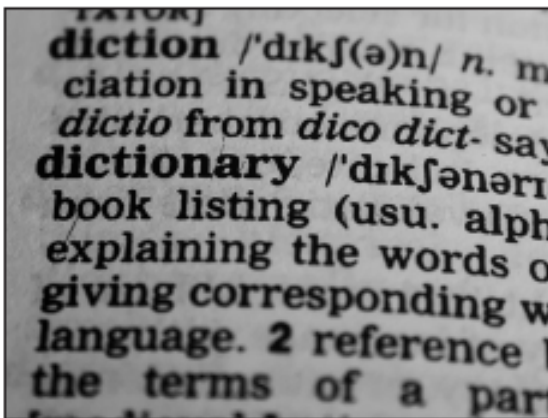
```
Mat dst;
```

```
threshold(src, dst, 128, 255, THRESH_BINARY);
```

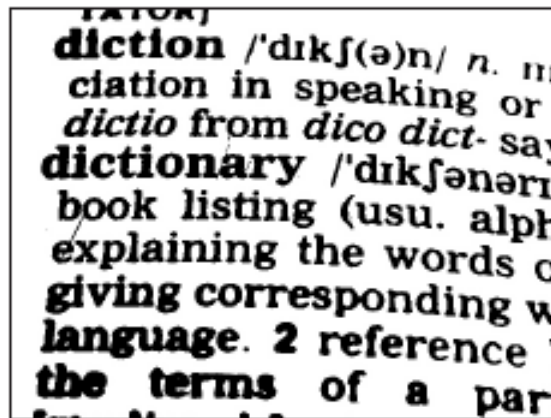
영상의 이진화

- 그림 11-3(b)는 그레이스케일 값 128을 임계값으로 사용
- 그림 11-3(c)는 threshold() 함수의 type 인자에 THRESH_BINARY 대신 THRESH_BINARY_INV를 지정하여 이진화를 수행한 결과임
- OpenCV에서는 객체를 흰색, 배경을 검은색으로 취급하는 경우가 많기 때문에 상황에 따라 THRESH_BINARY 와 THRESH_BINARY_INV를 적절하게 선택해서 사용해야 함

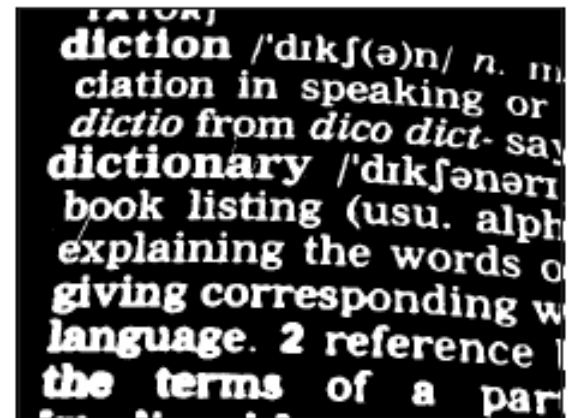
▼ 그림 11-3 THRESH_BINARY와 THRESH_BINARY_INV 방법에 의한 이진화 결과



(a)



(b)



(c)

영상의 이진화

- ThresholdTypes 열거형 상수 중 THRESH_OTSU 와 THRESH_TRIANGLE는 임계값을 자동으로 결정할 때 사용함, 두 가지 방법 모두 영상의 픽셀 값 분포를 분석하여 임계값을 자동으로 결정함
- 두 방법 중 THRESH_OTSU 상수는 오텔(Otsu)가 제안한 자동 이진화 임계값 결정 알고리즘을 이용하여 임계값을 결정함
- 이 방법은 입력 영상의 픽셀 값 분포가 두 개의 부류로 구분되는 경우에 최적의 임계값을 결정하는 알고리즘임[Otsu79]
- THRESH_OTSU 와 THRESH_TRIANGLE 상수는 보통 논리 합 연산자(|)를 이용하여 앞서 소개한 5개의 ThresholdTypes 상수와 함께 사용됨, 단독으로 사용시 THRESH_BINARY 방법으로 이진화 수행됨

영상의 이진화

- 자동 이진화를 수행할 경우, threshold() 함수 내부에서 임계값을 자체적으로 계산하여 사용하기 때문에 threshold() 함수의 세 번째 인자로 전달한 thresh 값은 사용되지 않음
- 자동 임계값 결정 방법은 CV_8UC1 타입의 영상에만 적용할 수 있음
- 예를 들어 camera.bmp 영상에 대해 �츠 방법으로 임계값을 결정하여 자동 이진화를 수행하려면 다음과 같이 코드를 작성함

```
Mat src = imread("camera.bmp", IMREAD_GRAYSCALE);
```

```
Mat dst;
```

```
int th = (int)threshold(src, dst, 0, 255, THRESH_BINARY | THRESH_OTSU);
```


영상의 이진화

- 이 예제 코드는 `threshold()` 함수 인자에 `THRESH_BINARY`와 `THRESH_OTSU` 상수를 함께 지정하였으므로 함수 내부에서 임계값을 자동으로 결정하여 이진화를 수행함
- 이 경우 사용자가 `threshold()` 함수 세 번째 인자로 설정한 임계값은 사용되지 않으며, 앞의 코드에서는 이 값을 0으로 설정함
- `threshold()` 함수는 이진화에 사용된 임계값을 반환하며, 앞의 예제 코드에서는 �츠 알고리즘에 의해 결정된 임계값이 `th` 변수에 저장됨
- 실제 `camera.bmp` 영상에 대해서는 `th` 변수에 88이 저장됨
- �츠 방법에 의해 `camera.bmp` 영상의 자동 이진화 결과를 그림 11-4에 나타냄
- 그림 11-4(a)는 `camera.bmp` 입력 영상임
- 그림 11-4(b)는 �츠 방법에 의해 이진화된 결과 영상임

영상의 이진화

▼ 그림 11-4 오츠 방법에 의한 자동 이진화



(a)



(b)

코드 11-1 : 트랙바를 이용한 이진화

- 다양한 임계값을 이용하여 이진화를 수행하고 그 결과를 바로 확인할 수 있는 예제
- 코드 11-1은 영상 출력 창에 0~255 사이의 정수를 선택할 수 있는 트랙바를 생성함
- 트랙바 위치를 이진화 임계값으로 사용하여 이진화를 수행함

코드11-1 : 트랙바를 이용한 이진화

```
#include "opencv2/opencv.hpp"
#include <iostream>
using namespace cv;
using namespace std;
void on_threshold(int pos, void* userdata);
int main(void)
{
    Mat src = imread("neutrophils.png", IMREAD_GRAYSCALE);
    if (src.empty()) { cerr << "Image load failed!" << endl; return -1;}

    imshow("src", src);

    namedWindow("dst");
    createTrackbar("Threshold", "dst", 0, 255, on_threshold, (void*)& src);
    setTrackbarPos("Threshold", "dst", 128);

    waitKey(0);
    return 0;
}
```

코드11-1 : 트랙바를 이용한 이진화

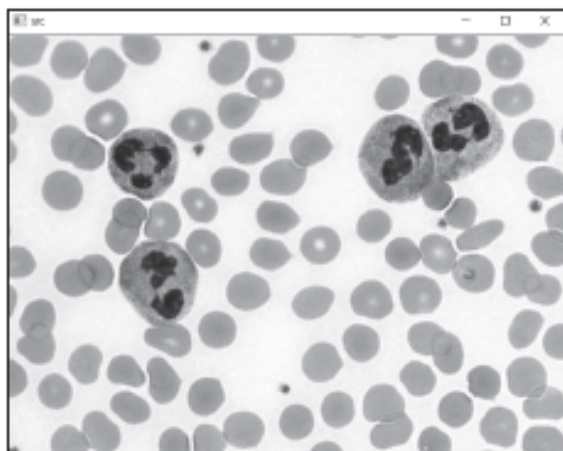
```
void on_threshold(int pos, void* userdata)
{
    Mat src = *(Mat*)userdata;
    Mat dst;
    threshold(src, dst, pos, 255, THRESH_BINARY);
    imshow("dst", dst);
}
```

코드 11-1 : 트랙바를 이용한 이진화

- 그림 11-5(b)는 dst 창의 트랙바 위치를 85로 설정하였을 때 이진화 결과임
- 입력 영상에서 어둡게 염색된 세포 영역만 결과 영상에서 검은색으로 표시됨
- 그림 11-5(c)는 트랙바 위치를 230으로 설정하였을 경우의 이진화 결과임
- 입력 영상에서 세포 영역은 검은색으로, 배경 영역은 흰색으로 이진화됨
- 코드 11-1의 threshold 예제 프로그램은 트랙바 인터페이스를 이용하여 프로그램 동작 중 임계값을 조절할 수 있으므로 편리하게 이진화 결과를 확인할 수 있음

코드11-1 : 트랙바를 이용한 이진화

▼ 그림 11-5 트랙바를 이용한 이진화 예제 프로그램 실행 결과



(a)



(b)



(c)

적응형 이진화

- 영상의 모든 픽셀에 같은 임계값을 적용하여 이진화를 수행하는 방식을 전역 이진화(global binarization)라고 함
- 영상의 특성에 따라서 전역 이진화를 적용하기 어려운 경우가 있음
- 예를 들어 균일하지 않은 조명 환경에서 촬영된 영상에 대해 전역 이진화를 수행하면 객체와 배경이 적절하게 분리되지 않는 경우가 발생함

적응형 이진화

- 그림 11-6(a)는 입력 영상인 sudoku.jpg 파일임
- 이 영상은 왼편 아래쪽 영역이 다소 어둡게 촬영되었지만 사람의 눈으로는 스도쿠 퍼즐의 사각형 직선과 숫자를 잘 구분할 수 있음
- 그림 11-6(b) -> 임계값 100을 적용하여 이진화를 수행한 결과
 - 스도쿠 영상의 우측 상단 숫자는 제대로 이진화가 되어 분간이 가능함
 - 영상의 좌측 하단은 전반적으로 검은색으로 이진화되어 숫자를 읽을 수 없음
- 그림 11-6(c) -> 임계값을 50으로 설정했을 때 이진화 결과임
 - 좌측 하단의 스도쿠 숫자까지 제대로 이진화가 수행되었지만, 반대로 오른쪽 상단의 숫자가 매우 흐려지고 스도쿠 퍼즐의 사각형 직선이 심하게 끊어지는 현상이 발생함

적응형 이진화

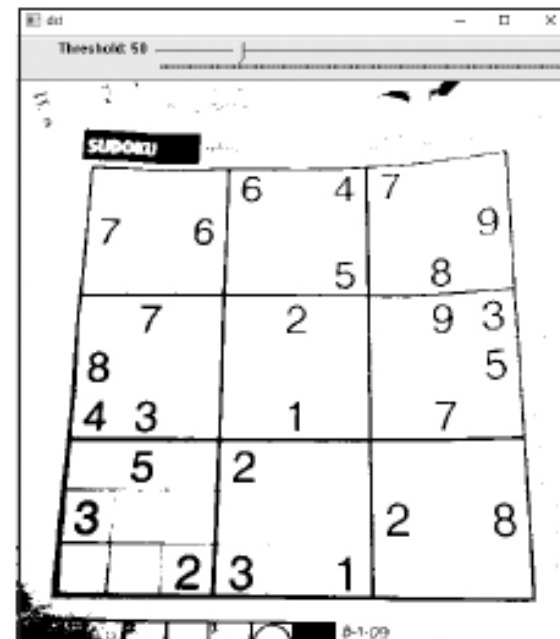
▼ 그림 11-6 불균일한 조명 환경에서 촬영된 영상의 전역 이진화



(a)



(b)



(c)

적응형 이진화

- 적응형 이진화는 영상의 모든 픽셀에서 정해진 크기의 사각형 블록 영역을 설정하고, 블록 영역 내부의 픽셀 값 분포로부터 고유의 임계값을 결정하여 이진화하는 방식임
- 이때 (x, y) 좌표에서의 임계값 $T(x, y)$ 는 다음 수식을 이용하여 결정함

$$T(x, y) = \mu(x, y) - C$$

- 이 수식에서 $\mu(x, y)$ 는 (x, y) 주변 블록 영역의 픽셀 값 평균임
- C 는 임계값의 크기를 조정하는 상수로서 영상의 특성에 따라 사용자가 결정함
- 블록 내부 픽셀 값의 평균 $\mu(x, y)$ 는 일반적인 산술 평균을 사용하거나 또는 가우시안 함수 형태의 가중치를 적용한 가중 평균을 사용함

적응형 이진화

```
void adaptiveThreshold(InputArray src, OutputArray dst,
                      double maxValue, int adaptiveMethod,
                      int thresholdType, int blockSize, double C);
```

- **image** 입력 영상. CV_8UC1 또는 CV_8SC1
- **dst** 출력 영상. src와 같은 크기, 같은 타입입니다.
- **maxValue** 이진화 결과 영상의 최댓값
- **adaptiveMethod** 적응형 이진화에서 블록 평균 계산 방법 지정. ADAPTIVE_THRESH_MEAN_C 또는 ADAPTIVE_THRESH_GAUSSIAN_C 중 하나를 지정합니다.
- **thresholdType** THRESH_BINARY 또는 THRESH_BINARY_INV 둘 중 하나를 지정합니다.
- **blockSize** 임계값 계산 시 사용하는 블록 크기. 3보다 같거나 큰 홀수를 지정해야 합니다.
- **C** 임계값 조정을 위한 상수. 블록 평균에서 C를 뺀 값을 임계값으로 사용합니다.

코드11-2 : 적응형 이진화

- 코드 11-2는 영상 출력 창에 0~200 사이의 정수를 선택할 수 있는 트랙바를 생성함
- 사용자가 설정한 트랙바 위치 값을 블록의 크기로 사용하는 적응형 이진화를 수행함

코드11-2 : 적응형 이진화

```
#include "opencv2/opencv.hpp"
#include <iostream>
using namespace cv;
using namespace std;
void on_trackbar(int pos, void* userdata);
int main()
{
    Mat src = imread("sudoku.jpg", IMREAD_GRAYSCALE);
    if (src.empty()) { cerr << "Image load failed!" << endl; return -1;}
    imshow("src", src);
    namedWindow("dst");
    createTrackbar("Block Size", "dst", 0, 200, on_trackbar, (void*)& src);
    setTrackbarPos("Block Size", "dst", 11);
    waitKey(0);
    return 0;
}
```

코드11-2 : 적응형 이진화

```
void on_trackbar(int pos, void* userdata)
{
    Mat src = *(Mat*)userdata;
    int bsize = pos;
    if (bsize % 2 == 0) bsize--;    // bsize를 항상 홀수로 만들어 줌
    if (bsize < 3) bsize = 3;      // bsize를 항상 3이상으로 만들어 줌

    Mat dst;
    adaptiveThreshold(src, dst, 255, ADAPTIVE_THRESH_GAUSSIAN_C,
                     THRESH_BINARY, bsize, 2);
    imshow("dst", dst);
}
```

코드11-2 : 적응형 이진화

- 그림 11-7(a)는 불균일한 조명 성분을 가지고 있는 sudoku.jpg 입력 영상임
- adaptive 프로그램이 처음 실행되면 트랙바의 블록 크기가 11로 설정되고, 이때 적응형 이진화 실행 결과를 그림 11-7(b)에 나타냄
- 전체적으로 스도쿠 글씨와 사각형 외곽선이 검은색으로 이진화되어 구분이 잘 되는 것을 확인할 수 있음
- 그림 11-7(c)는 블록 크기를 51로 설정한 결과임
- 블록사이즈가 작으면 임계값이 감소하여 검은색이 작아짐
- 블록사이즈가 크면 임계값이 증가하여 검은색이 많아짐

코드11-2 : 적응형 이진화

▼ 그림 11-7 다양한 블록 크기를 사용한 적응형 이진화



(a)



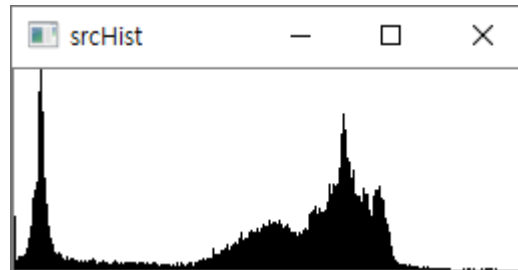
(b)



(c)

실습과제1

- 아래의 영상(camera.bmp)의 히스토그램을 구하시오.
- 히스토그램을 통하여 사람과 배경을 구분하는 임계값을 찾으시오.
- 임계값을 이용하여 이진화 하시오.



실습과제2

- 실습과제 1번의 영상을 오츠방법으로 이진화 하시오.
- 이진화할때 사용한 임계값을 구하고 실습과제1에서 사용한 임계값을 비교하고 THRESH_BINARY 방법으로 이진화한 결과와 비교하시오.



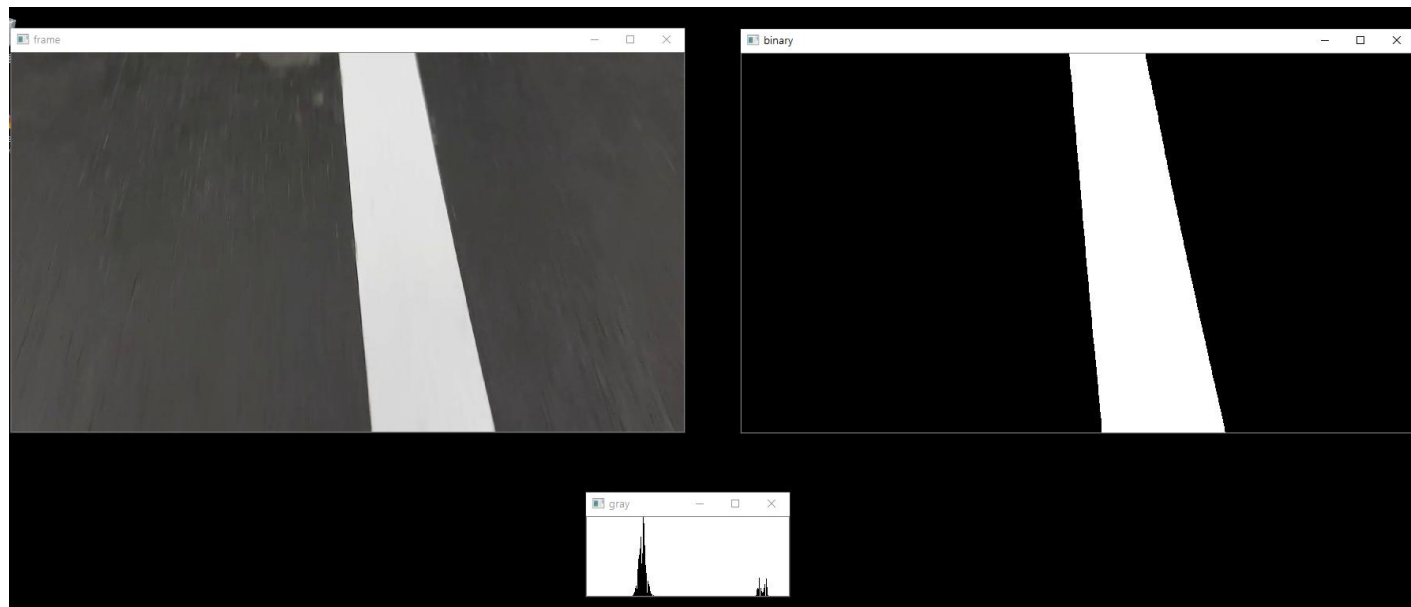
실습과제3

- 실습과제 1번의 영상을 적응형 이진화 방법으로 이진화 하시오.
- 실습과제 1,2번의 결과와 비교 설명하시오.



실습과제4

- 동영상 line.mp4에서 프레임을 추출하고 그레이영상으로 변환 후 히스토그램을 그리시오.(동영상처리는 4장을 참고하고 히스토그램 그리기 코드는 교재 216, 217페이지 코드 5-7, 5-8의 함수를 이용할 것)
- 히스토그램으로부터 라인과 배경을 구분하는 임계값을 찾는다.
- 찾은 임계값을 이용하여 라인은 흰색, 배경은 검정색으로 출력하시오.



과제 제출 방법

- 소스파일, 라인단위 코드설명, 실행결과를 하나의 PDF 파일로 작성하여 과제게시판에 제출하시오. 이외 양식은 0점 처리함
- 제출기한은 과제 게시판을 참고할 것.